

1. Случайная величина распределена равномерно на отрезке $[0, \theta]$. По выборке объема n найдены оценки параметра θ : $\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{\min}$,

$$\tilde{\theta}_3 = x_{\max}, \quad \tilde{\theta}_5 = \left(x_1 + \frac{\sum_{k=2}^n x_k}{(n-1)} \right).$$

- a) Проверить оценки на несмещенность и состоятельность. Исправить эти оценки, если необходимо.
 б) Какая из исправленных оценок более эффективна?

(7P) $\xi \sim R(0, \theta)$, $\theta > 0$
 вер. модель $\theta \in \Xi = (0, +\infty)$

выборка $\vec{x}_n$

$$\tilde{\theta}_1 = 2\bar{x} = 2 \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\tilde{\theta}_2 = x_{\min} \quad \tilde{\theta}_3 = x_{\max} \quad \tilde{\theta}_4 = x_1 + \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=2}^n x_i$$

$$\mu_{\xi} = \int_{-\infty}^{\theta} x dF(x, \theta) = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta}{2}$$

$$p(x, \theta) = \frac{1}{\theta} I(0, \theta)$$

$$\mu_{\xi}^2 = \int_0^{\theta} x^2 \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta^2}{3}$$

$$\sigma_{\xi}^2 = \mu_{\xi}^2 - (\mu_{\xi})^2 = \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{12}$$

Парам. модель

Несмещ. $\forall \theta \in \Theta \quad M\hat{\theta} = \theta$

Сост. $\forall \theta \in \Theta \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

① $\hat{\theta}_1$ $\forall \theta > 0 \quad M\hat{\theta}_1 = M\left(2 \frac{1}{n} \sum x_i\right) =$

x_i независ. сл. вел. $x_i \sim R(0, \theta)$

$$= \frac{2}{n} \sum M x_i = \frac{2}{n} \cdot n M\xi = \theta \quad \text{Несмещ.}$$

$$D\hat{\theta}_1 = D\left(2 \frac{1}{n} \sum x_i\right) = \frac{4}{n^2} \sum D x_i = \frac{4}{n^2} n D\xi =$$

$$= \frac{\theta^2}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \Rightarrow \quad \text{состоятельная по гоч. укл.}$$

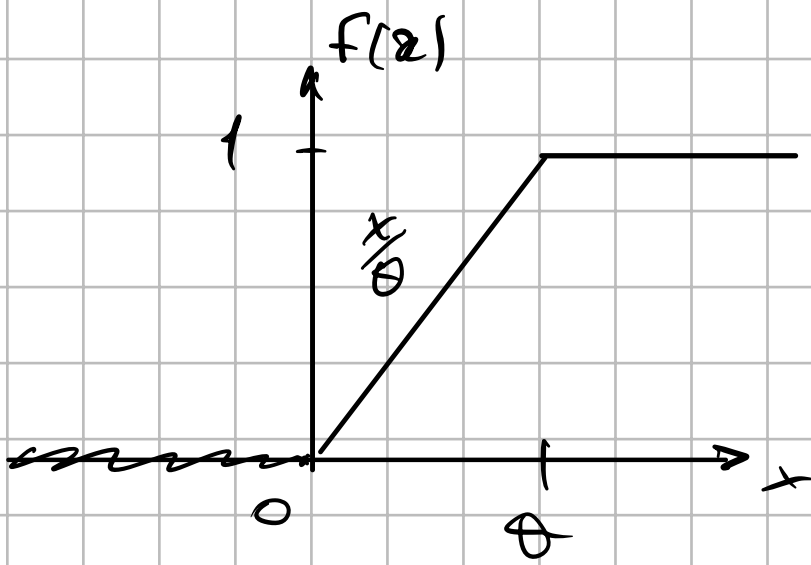
② $\hat{\theta}_2 = x_{\min}$

$$\forall \theta > 0 \quad M\hat{\theta}_2 = M x_{\min} \quad f \sim F(x)$$

$$f_{\min} \sim 1 - \underbrace{(1 - f(x))^n}_{\varphi(x)}$$

$$\varphi(x) = \varphi'(x) = n(1 - f(x))^{n-1} f'(x) \ominus$$

$$\ominus n\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} I(0, \theta)$$



$$\begin{aligned} \mu_{x_{min}} &= \int_0^{\theta} x n \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} dx = \\ &= - \int_1^0 n(1-t) t^{n-1} \theta dt = n\theta \int_0^1 (t^{n-1} - t^n) dt = \end{aligned}$$

$$= n\theta \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{\theta}{n+1} \quad \text{answ.}$$

$$\tilde{\theta}_2' = (n+1) \mu_{x_{min}}$$

$$\mu_{\tilde{\theta}_2'} = (n+1) \mu_{x_{min}} = \theta \quad \text{recurs.}$$

$$\mathcal{D}\tilde{\theta}_2' = \mathcal{D}((n+1) \mu_{x_{min}}) = (n+1)^2 \mathcal{D}x_{min}$$

$$\begin{aligned} \mu_{x_{min}^2} &= \int_0^{\theta} x^2 n \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} dx = \\ &= \int_0^1 \theta^2 (1-t)^2 n t^{n-1} dt = n\theta^2 \int_0^1 (t^{n-1} - 2t^n + t^{n+1}) dt = \\ &= n\theta^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) = \end{aligned}$$

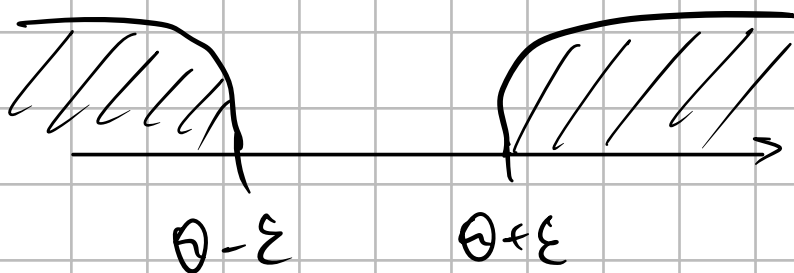
$$\sim \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}$$

$$Dx_{\min} = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} - \frac{\theta^2}{(n+1)^2} =$$

$$= \theta^2 \left(\frac{2(n+1) - (n+2)}{(n+1)^2(n+2)} \right) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

$$D\tilde{\theta}_2' = \frac{n\theta^2}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad ? \text{ Доказ. уш. не работает}$$

$$\forall \theta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\theta}_2' - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$



$$P(|\tilde{\theta}_2' - \theta| \geq \varepsilon) \geq P(\tilde{\theta}_2' \geq \theta + \varepsilon) =$$

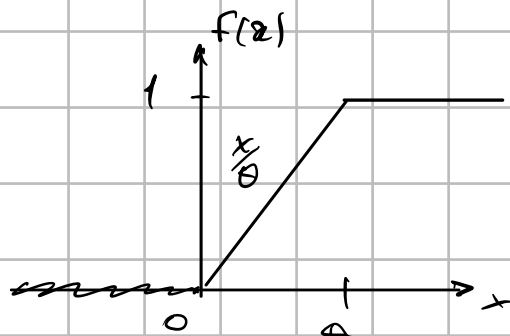
$$= P((n+1)x_{\min} \geq \theta + \varepsilon) = P(x_{\min} \geq \frac{\theta + \varepsilon}{n+1})$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{\theta + \varepsilon}{n+1}\right) \equiv$$

$$\Phi(x) = 1 - (1 - f(x))^n$$

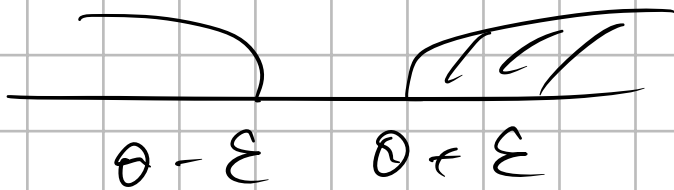
$$n \geq N$$

$$\equiv 1 - \left(1 - \left(1 - \frac{\theta + \varepsilon}{\theta(n+1)}\right)^n\right) = \left(1 - \frac{\theta + \varepsilon}{\theta(n+1)}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$



$$\rightarrow e^{-\frac{\theta+\varepsilon}{\theta}} > 0 \quad \text{rel. abh. const.}$$

$$P(|x_{\min} - \theta| \geq \varepsilon) = P(x_{\min} \leq \theta - \varepsilon) \quad \textcircled{=}$$



$$P(x_{\min} \geq \theta + \varepsilon) = 0$$

$$\textcircled{=} P(\theta - \varepsilon) = 1 - (1 - f(\theta - \varepsilon))^n =$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n = 1 - \left(\frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\theta} < 1$$

$$\exists \varepsilon > 0$$

$$\exists \theta > 0$$

$\Rightarrow$ Doping. sup. $\Rightarrow x_{\min}$ rel. abh. const.

$$\textcircled{3} \quad \tilde{\theta}_3 = x_{\max}$$

$$\mu_{\tilde{\theta}_3} = x_{\max}$$

$$x_{\max} \sim \frac{(F(x))^n}{\psi(x)}$$

$$\psi(x) = \psi'(x) = n \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} \mathbb{I}(0, \theta).$$

$$\begin{aligned} \mu_{x_{\max}} &= \int_0^{\theta} x n \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx = \\ &= \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta \quad \underline{\text{correct.}} \end{aligned}$$

$$\hat{\theta}_3^1 = \frac{n+1}{n} x_{\max}$$

$$\mu \hat{\theta}_3^1 = \frac{n+1}{n} \mu_{x_{\max}} = \theta \quad \underline{\text{correct.}}$$

$$D \hat{\theta}_3^1 = \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 x_{\max}$$

$$\mu x_{\max}^2 = \int_0^{\theta} x^2 n \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx =$$

$$= \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+2}}{n+2} = \frac{\theta^2 n}{n+2}$$

$$D x_{\max} = \theta^2 \left(\frac{n}{n+2} - \frac{n^2}{(n+1)^2} \right) =$$

$$= \theta^2 \left(\frac{n(n+1)^2 - n^2(n+2)}{(n+2)(n+1)^2} \right) =$$

$$= \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}$$

$$2\tilde{\theta}_3' = \frac{\theta^2}{n(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{составит.}$$

! 2-го по ур. $\tilde{\theta}_3'$ составит.

$\tilde{\theta}_3 - ?$

Состоятельность: $\forall$ распрег. из вер. модели $\tilde{\theta} \xrightarrow{P} \theta$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P(|\tilde{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

или $g(\tilde{x}_n)$

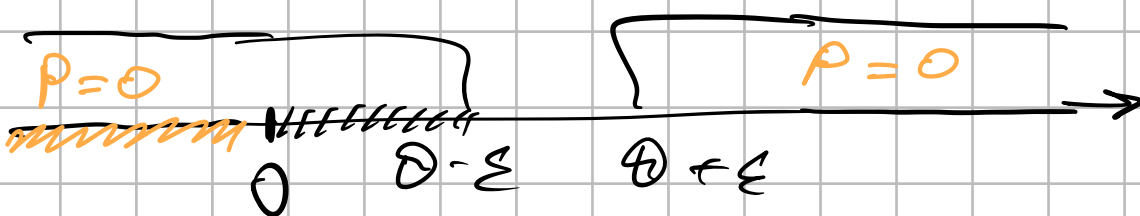
$$P(|\tilde{\theta} - \theta| < \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$P(|x_{\max} - \theta| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0; \quad P(-x_{\max} + \theta \geq \varepsilon) =$$

$$= P(x_{\max} \leq \theta - \varepsilon) = F(\theta - \varepsilon) = (F(x))^n =$$

$$= \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n = \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$x_{\max} \in [0; \theta]$



$$\begin{aligned}
 & P\left(\left|\frac{n+1}{n}x_{\max} - \theta\right| \geq \varepsilon\right)^* = P\left(\frac{n+1}{n}x_{\max} \leq \theta - \varepsilon\right) = \\
 & = P\left(x_{\max} \leq \frac{(\theta - \varepsilon) \cdot n}{n+1}\right) = \left(F(x)\right)^n = \\
 & = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = e^{-1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n = 0$$

$$* : \quad \theta'_3 - \theta = \frac{n+1}{n}x_{\max} - \theta$$

$$|\theta'_3 - \theta| > \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{n+1}{n}x_{\max} < \theta - \varepsilon \quad (A) \\ \frac{n+1}{n}x_{\max} > \theta + \varepsilon \quad (B) \end{cases}$$

$$P(|\theta'_3 - \theta| > \varepsilon) = P(A) + P(B)$$

$$P(B): \quad x_{\max} > \frac{n}{n+1}(\theta + \varepsilon)$$

$$n - ? \text{ так же, что } \frac{n}{n+1}(\theta + \varepsilon) \geq \theta$$

$$n(\theta + \varepsilon) \geq (n+1)\theta \Leftrightarrow n\varepsilon \geq \theta$$

$\forall$ real $n \rightarrow \infty$, no $x_{\max} \in \theta$ всегда $\Rightarrow$ (?) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow P(B) = 0$$

$$\textcircled{4} \quad \tilde{\Theta}_4 = x_1 + \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=2}^n x_i$$

$$\mu \tilde{\Theta}_4 = \mu x_1 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n \mu x_i =$$

$$= \mu f + \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n \mu f = \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} = \theta$$

несмещ.

$$D \tilde{\Theta}_4 = D x_1 + \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=2}^n D x_i =$$

$$= \frac{\theta^2}{12} + \frac{1}{(n-1)} \frac{\theta^2}{12} \rightarrow 0$$

не very good yet.

$$\tilde{\Theta}_4 \xrightarrow{P} \theta$$

$$x_1 + \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=2}^n x_i \xrightarrow{P}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \xrightarrow{P} f \quad \eta_n \xrightarrow{P} \eta \Rightarrow \\ \Rightarrow f_n + \eta_n \xrightarrow{P} f + \eta \\ f_n \eta_n \xrightarrow{P} f \eta \end{array} \right.$$

$$x_1 \xrightarrow{P} f$$

ЗБЧ Келли

ξ_n независимы, одинаково распр., $\mathbb{E} \xi_n < \infty$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \xrightarrow{P} \mu \xi_1$$

$$x_1 + \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=2}^n x_i \xrightarrow{P} \xi + \frac{\theta}{2}$$

$\xrightarrow{P} \mu \xi = \frac{\theta}{2}$

не явл. состоят.

$$\hat{\theta}_3^1 = \frac{n+1}{n} x_{\max} \quad \hat{\theta}_1 = 2\bar{x}$$

$$D\hat{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3n} \quad D\hat{\theta}_3^1 = \frac{\theta^2}{(n+2)n}$$

$$\frac{1}{3n} > \frac{1}{n(n+2)}$$
$$n^2 + 2n > 3n$$

$$\underline{n \geq 1}$$

$\hat{\theta}_3^1$ более эффективна $\hat{\theta}_1$

2. Случайная величина имеет экспоненциальный закон распределения

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Сгенерируйте выборку объема $n = 25$.

- Определить по выборке моду, медиану, размах, оценку коэффициента асимметрии.
- Построить эмпирическую функцию распределения, гистограмму и boxplot.
- Сравнить оценку плотности распределения среднего арифметического элементов выборки, полученную с помощью ЦПТ, с бутстраповской оценкой этой плотности.
- Найти бутстраповскую оценку плотности распределения коэффициента асимметрии и оценить вероятность того, что коэффициент асимметрии будет меньше 1.
- Сравнить плотность распределения медианы выборки с бутстраповской оценкой этой плотности.

Простейшая ЦПТ:

ξ_k — indep. незав. друг. распр. сл. вел.

$$\sum_{k=1}^n \xi_k \sim n \cdot M\xi_k$$

$$\sqrt{n \cdot D\xi_k}$$

$\leadsto N(0, 1)$

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x) = \int_0^{\infty} x e^{-x} dx = - \int_0^{\infty} x de^{-x} \quad \text{ⓔ}$$

$$\textcircled{=}\quad -x e^{-x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (-e^{-x}) dx = -e^{-x} \Big|_0^{\infty} = 1$$

$$\mu_g^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 df(x) = \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$$

$$\Rightarrow \sigma_g^2 = \mu_g^2 - (\mu_g)^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{n} \sum x_i - \mu_g}{\sqrt{\sigma_g^2}} \sqrt{n} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{x} - 1}{1} \sqrt{5} \rightsquigarrow N(0, 1) \Rightarrow \bar{x} \rightsquigarrow N(1, \frac{1}{25})$$

